CASO HEI ICIF

Gestión de Estacionamientos Particulares:

Una oportunidad de Negocio

Proyecto Integrador de Ciclo Básico

Estacionamientos Compartidos: tecnología para aprovechar una capacidad ociosa

1. Contexto

Un edificio residencial se encuentra ubicado en un sector de alta actividad urbana, cercano a oficinas, centros educacionales, comercio y servicios.

El edificio dispone de una cantidad importante de estacionamientos. Sin embargo, prácticamente todos ellos pertenecen a propietarios o propietarias de departamentos y existen solamente unos pocos estacionamientos destinados a visitas.

Al mismo tiempo, en el entorno del edificio existe una alta demanda por estacionamientos. Los recintos disponibles en el sector presentan elevados niveles de ocupación y sus tarifas son relativamente altas.

La administración del edificio ha identificado que podría existir una **oportunidad de negocio**: durante determinados períodos del día algunos estacionamientos privados permanecen desocupados porque sus propietarios no los están utilizando.

Sin embargo, cualquier solución debe respetar una condición fundamental:

El propietario o propietaria de un estacionamiento debe mantener siempre la prioridad sobre el uso de su espacio.

Por lo tanto, no sería posible simplemente arrendar permanentemente los estacionamientos disponibles. La oportunidad consiste en encontrar una manera inteligente de aprovechar solamente su **capacidad ociosa temporal**.

2. El desafío

La comunidad del edificio solicita a un equipo de estudiantes de Ingeniería Civil Informática estudiar el problema y desarrollar una propuesta tecnológica que permita transformar esta capacidad ociosa en una oportunidad de negocio.

La solución deberá permitir que los propietarios puedan ofrecer voluntariamente sus estacionamientos durante aquellos períodos en que no los utilizarán y que personas externas puedan utilizarlos pagando por ello.

La propuesta debe resultar:

- conveniente económicamente para los propietarios;
- atractiva para quienes necesitan estacionamiento;
- administrable para la comunidad del edificio;
- segura y confiable;
- respetuosa de la propiedad y de los datos personales;
- técnicamente factible.

El desafío del equipo será, por lo tanto:

Diseñar y desarrollar una solución informática que permita gestionar el uso temporal de estacionamientos privados, aprovechando su disponibilidad sin interferir con el uso que sus propietarios hacen de ellos.

3. El problema detrás del problema

No basta con construir una aplicación para reservar estacionamientos.

Antes de hacerlo, el equipo deberá responder preguntas como:

¿Existe realmente una oportunidad de negocio?

¿Cuántas horas permanecen desocupados los estacionamientos? ¿En qué horarios? ¿Existe demanda suficiente en esos mismos períodos?

¿Cuánto debería cobrarse?

Una tarifa demasiado alta podría hacer poco atractiva la alternativa. Una demasiado baja podría no generar suficientes incentivos para los propietarios.

¿Cómo se distribuyen los ingresos?

¿Qué porcentaje recibe el propietario? ¿Debe existir un porcentaje para la comunidad o administración? ¿Cuáles serían los costos de operar el servicio?

¿Cómo sabemos cuándo un estacionamiento está disponible?

Un propietario podría indicar horarios habituales de disponibilidad, informar cada día sus horarios o modificar inesperadamente sus planes.

¿Qué ocurre si el propietario necesita regresar antes?

La solución debe considerar situaciones excepcionales y mecanismos que protejan el derecho preferente del propietario.

¿Cómo se asignan los estacionamientos?

Puede haber varios usuarios solicitando estacionamiento y varios espacios disponibles, con diferentes horarios, precios o características.

¿Cómo se controla el acceso?

El sistema debe permitir identificar al usuario autorizado y evitar que una persona ingrese o utilice un estacionamiento que no le corresponde.

¿Qué información debe almacenarse?

Usuarios, propietarios, vehículos, estacionamientos, períodos de disponibilidad, reservas, pagos y registros de acceso constituyen información que debe ser organizada y protegida adecuadamente.

4. Producto esperado

Cada equipo deberá proponer una solución y construir un **prototipo funcional** que permita demostrar sus principales características.

No se establece previamente cómo debe funcionar la solución. Cada equipo deberá tomar y justificar sus propias decisiones.

Como mínimo, el sistema debería ser capaz de gestionar:

- propietarios y usuarios;
- estacionamientos;

- vehículos;
- disponibilidad temporal;
- solicitudes o reservas;
- asignación de estacionamientos;
- cálculo de tarifas;
- registro de uso;
- cálculo de ingresos para los propietarios.

Además, deberá entregar información que permita evaluar el funcionamiento del negocio, por ejemplo:

- porcentaje de utilización de los estacionamientos;
- horas disponibles versus horas utilizadas;
- ingresos generados;
- distribución de los ingresos entre propietarios;
- horarios de mayor demanda;
- solicitudes que no pudieron ser atendidas.

5. Análisis previo al desarrollo

Antes de construir el prototipo, el equipo deberá estudiar el problema.

Para ello recibirá un conjunto de datos iniciales del edificio y de su entorno y podrá complementar esa información mediante supuestos razonables debidamente justificados.

El análisis deberá permitir responder, al menos, tres preguntas:

¿Hay capacidad disponible?

Determinar cuándo y cuánto tiempo permanecen desocupados los estacionamientos participantes.

¿Hay demanda?

Analizar la demanda potencial y su comportamiento durante distintos períodos del día y de la semana.

¿Es económicamente viable?

Proponer un esquema de precios y distribución de ingresos y estimar bajo qué condiciones el proyecto resulta conveniente para propietarios, usuarios y administración.

6. Situaciones que deberá enfrentar la solución

Durante el proyecto se entregarán diferentes escenarios que permitirán probar las decisiones adoptadas por cada equipo.

Por ejemplo:

Escenario normal: existen estacionamientos suficientes para atender todas las solicitudes.

Alta demanda: existen más solicitudes que estacionamientos disponibles.

Cambio de disponibilidad: un propietario modifica el horario en que necesita recuperar su estacionamiento.

Reserva cancelada: un usuario reserva, pero posteriormente cancela.

No presentación: un usuario realiza una reserva, pero no utiliza el estacionamiento.

Extensión del uso: un usuario permanece más tiempo del reservado.

Demanda excepcional: una actividad cercana al edificio provoca un fuerte aumento de solicitudes.

Los equipos deberán determinar cómo responde su solución frente a estas situaciones.

7. Pregunta integradora

Al finalizar el proyecto, cada equipo deberá ser capaz de defender su respuesta a la siguiente pregunta:

¿Puede transformarse el tiempo durante el cual los estacionamientos privados permanecen desocupados en un negocio conveniente para propietarios, usuarios y comunidad, sin afectar el derecho de los propietarios a disponer de sus estacionamientos cuando los necesiten?

La respuesta deberá estar respaldada por el análisis de datos, el modelamiento realizado y el funcionamiento del prototipo desarrollado.


CREER
SABER
CREAR
EMPRENDER
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN